

• 病例报道 病案分析 •

药物相互作用致地高辛严重
中毒 1 例分析李 馨^① 吴笑春^① 辛华雯^① 黄桂红^①

慢性心衰患者一般需长期服用地高辛维持量治疗,但地高辛治疗安全范围小,一般治疗量已接近于中毒量 60%,故应定期检测患者血中地高辛的血浓度,一旦发生中毒应及时采取有效措施对症治疗。地高辛是产生相互作用较多的药物之一,许多药物可导致地高辛血浓度增高,甚至中毒。我们曾救治过 1 例多次因药物相互作用而发生地高辛中毒的患者,现报告如下。

1 临床资料

男性,82 岁,患心律失常 8 a,1997 年 2 月开始服用地高辛 0.125 mg,1 次/单,2 次/双,稳态地高辛血浓度 0.94 ng/ml。1998 年 6 月患者因心房纤颤而加用胺碘酮,在家口服 0.2 g, bid,加药前检查肝肾功能正常,地高辛血浓度为 1.33 ng/ml。加药 20 d 后,患者心率由 102 次减为 84 次/min。继续联合用药 2 周,患者心率减至 54 次/min,心电图表现为心房纤颤伴 II°房室传导阻滞,地高辛血浓度为 2.11 ng/ml,提示地高辛中毒。此时患者肾功能正常、血压正常。立即停用地高辛和胺碘酮,给予输液、利尿、导泻、护肝、护肾。治疗 2 d 后复查,地高辛血浓度为 0.65 ng/ml,心电图恢复正常,心率为 60 次/min,转为窦性心律,治疗成功。

2000 年 9 月,该患者因患结核性胸膜炎、胸腔积液、心包积液,在给予异烟肼 0.4 g, qd、乙胺丁醇 0.75 g, qd、利福平 0.6 g, qd 抗痨治疗的同时,加用地高辛 0.125 mg, bid。用药 19 d 后地高辛血浓度为 1.82 ng/ml,肝肾功能检测结果正常。继续用药 10 d,地高辛血浓度 2.32 ng/ml,并出现发热及肺部感染症状。在未停用地高辛的情况下,根据痰检的细菌学指标加用左氧氟沙星 0.2 g/d 输注治疗。用药 5 d,患者出现恶心、厌食、腹胀等症状,尿量减少(由每日 1 800 ml 降至 600 ml)。夜间患者感胸闷、头昏,心率 40 次/min,心电图提示“交界性心动过缓”。立即检测血生化及地高辛血浓度。此时患者肝肾功能明显恶化,BUN 9.4 mmol/L、Cr 186.1 μmol/L、ALT 107 U/L、AST 643 U/L、K⁺ 6.1 mmol/L、地高辛血浓度为 4.89 ng/ml,提示地高辛严重中毒。立即停用地高辛,给予输液、利尿、导泻、护肝、护肾治疗 2 d,患者每天尿量 700 ml,复查地高辛浓度为 3.83 ng/ml、BUN 14.31 mmol/L、Cr 221

4 μmol/L、K⁺ 4.31 mmol/L。患者于停药 36 h 后突然发生呼吸心跳骤停,经抢救心跳复苏,但意识一直未见恢复。

2 中毒情况回顾

该病例为老年患者,因心功能不全和心律失常而长期服用地高辛治疗。因患多种疾病,常联用多种药物,患者 3 次发生地高辛中毒,均与联合用药有关。

2.1 地高辛与胺碘酮合用

服用地高辛的患者在合用胺碘酮后可出现地高辛血浓度升高,其升幅为 75%~104%,个别可增高 3~4 倍,儿童最为敏感,一般升高 2~3 倍,最高可达 8 倍^[1]。洋地黄的药理作用是直接或间接的抑制心肌细胞膜上的 Na⁺-K⁺-ATP 酶,影响心肌兴奋-收缩偶联并影响心脏的传入神经功能。胺碘酮降低地高辛肾性与非肾性清除并延长其 t_{1/2}^[2]。本例患者合用胺碘酮后地高辛血浓度较合用前增加 58.7%,出现地高辛中毒表现,其心电图表现为 II°房室传导阻滞,临床表现为心率减慢。由于当时患者的肝功、肾功、电解质均正常,采取对症治疗后,中毒症状迅速缓解,房颤消除得以恢复为窦性心律。上述结果提示地高辛合用胺碘酮是会引起地高辛中毒的,其原因是胺碘酮与地高辛竞争血浆蛋白的结合位点,将已与蛋白结合的地高辛置换出来,使地高辛的血药浓度成倍增高。

2.2 地高辛与抗结核药合用

据报道,利福平和异烟肼可降低血中地高辛血浓度^[2,3],如按此推论,患者的地高辛血浓度应下降,但实际上不仅未降反而升高。但近代文献报道^[4],地高辛有时也在体内代谢成几个失活代谢物,据此似乎可以认为地高辛血浓度此时升高的原因可能是因为利福平和异烟肼使肝脏严重受损,使代谢功能受阻;加之肾功能也严重受损,直接使地高辛原药经肾排泄减少。以上两种原因之外,加上地高辛还可经过肠肝循环进行再吸收。使地高辛血浓度的上升程度超过了下降,以至造成第二次地高辛中毒。一般药理学书籍很少提及地高辛可以在体内代谢,多仅提及广泛以原药形式排出体外。这也许是使临床疏忽了这一可能的药物相互作用。

2.3 地高辛与喹诺酮类药合用

左氧氟沙星经输注后在体内分布广,消除半衰期 5~7 h,给药量的 70%~80% 以上以原药随尿排出^[5]。左氧氟沙星和环丙沙星一样,对肝肾均有损害作用,使地高辛的代谢和排泄均见减少,从而导致地高辛中毒。患者肝肾功能的检查结果有力地说明了地高辛是不能和左氧氟沙星合用的。

3 讨论

经治患者是在两个治疗阶段中因合用药物而出现地高辛中毒,但实际上是三次合用药物而出现了三次地高辛血浓度显著升高,需要说明的第三次血药浓度更加重了第二次中毒的严重程度。

当患者在抗痨治疗的同时加用地高辛 19 d 后,地高辛的血浓度已达到 1.82 ng/ml,按一般情况,此已接近最高有效治疗浓度(2 ng/ml),足够引起用药者的关注。恰恰相反,又给患者用同一剂量地高辛 10 d。此时,血浓度更上升到 2.32 ng/ml,已经达到中毒浓度,且已超过了第一次中毒的浓度,这次并未首先考虑停用地高辛,而是把注意力全部放在加用左氧氟沙星以抵抗肺部感染,以致失去了一次可能成功抢救的机会。

三次地高辛中毒均非其自身用量过大,而都是由于不良的药物相互作用导致的有效治疗浓度超过了极限 2 ng/ml。一而再,再而三的出现药物相互作用,说明临床工作者应当亟力加强这方面的关注和学习。这也许是一个带有普遍性的问题,因为我国每年不良反应的病例达 19 万多,其中不少是由于药物相互作用引起的不良反应事件。

地高辛的治疗窗窄,老年人使用应酌情减量。本例地高辛中毒的诊治经过说明,老年患者在使用地高辛治疗过程中,必须定期监测血药浓度,应完全避免使用与地高辛有相互作用的药物,一旦产生因药物相互作用所致的不良反应时,应及时停药救治,并及时检测肝肾功能及其它生化值,给与对症处理,以期避免药源性疾病的发生。

参 考 文 献

- 1 陈世铭. 药物不良反应相互作用的临床意义与处理. 北京: 中国科学技术出版社, 1993. 275, 626-627
- 2 孙定人. 药物不良反应. 北京: 人民卫生出版社, 1995. 409-410
- 3 贾公孚, 谢惠民. 药物联合禁忌手册. 北京: 中国协和医科大学出版社, 2001. 281, 91
- 4 Iisalo E. Clinical pharmacokinetics of digoxin. *Clin Pharmacokinet*, 1977, 2; 1-16
- 5 戴自英. 实用抗菌药理学. 上海: 上海科技出版社, 1994. 271

① 广州军区武汉总医院临床药理科 (430070)。

甘露聚糖肽注射液致 不良反应 1 例

刘 韬^①

患者, 女, 20 岁, 因患鼻咽癌并颅内左侧海绵窦侵犯于 2001 年 6 月 12 日入院, 病理诊断为低分化磷癌。

6 月 15 日晚 7:30, 行静脉输注溶入 5% 葡萄糖 500 ml 的甘露聚糖肽(力尔凡)注射液 10 mg, 批号为 010304。2 min 后患者诉呼吸困难、胸闷, 立即停药, 检查发现喉头水肿, 稍有渗出, 肺部无干湿啰音, HR 100 次/min, BP 144/79 mmHg, 推注地塞米松 10 mg 及氨茶碱 0.2 g, 症状不见好转, 血压逐渐下降, 最低至 75/45 mmHg, 给予肾上腺素及多巴胺等急救, 同时行床边心电图及胸片等检查, 无异常, 电解质检查显示 K^+ 2.7 mmol/L, 予补钾对症处理。2.5 h 后再行检查, 患者神志清晰, 瞳孔等大同圆, 对光敏感, BP 92/61 mmHg, T 36.2℃, P 20 次/min, HP 90 次/min, 心肺、腹部检查正常, 于第 2 天清晨时病情逐渐稳定, 继续给予补液等支持治疗。

药理实验证明, 甘露聚糖肽注射液能抑制肿瘤细胞的分裂和增殖, 提升外周白细胞, 增强网状上皮系统吞噬功能, 活化巨噬细胞及淋巴细胞, 诱导胸腺淋巴细胞产生活性物质, 改善和增强机体免疫功能和应激能力。临床上主要用于恶性肿瘤放、化疗及手术治疗的联合用药, 对姑息治疗可单独用药。主要不良反应有一过性发热、注射部位疼痛及皮疹等。由于是异体蛋白(分子式显示有氨基酸残基), 过敏体质者慎用。说明书中明确指出, 患者在首次使用前应做青霉素皮试, 阴性者方可使用。风湿性心脏病患者禁用, 风湿患者活跃期禁用。本例用该药前已作青霉素皮试, 结果为阴性。其主管医生、护士反映, 该患者自入院以来, 体质一直较差, 情绪亦极不稳定, 对包括氨基酸、脂肪乳及化疗药在内的许多药物输注后都感到不适, 但尚未发生不良反应。因此, 本次不良反应的发生与药物性质和患者本身的特异质均有关系。提示对于有特异质倾向的患者行生物制剂治疗时应注意密切观察, 避免不良反应发生。同时在使用甘露聚糖肽之前用青霉素作皮试是否合适, 抑或应该用甘露聚糖肽原液皮试, 亦值得商榷。

① 中山医科大学肿瘤医院药剂科 (510060)。

美多巴及金刚烷胺诱发精神分裂症及下肢水肿病案分析

叶金朝^① 叶 菲^②

大多数精神病患者需接受长期抗精神病药物治疗, 这类药物有许多不良反应, 常用别的药物对抗之。如使用不当可诱发或加重精神病或出现其他不良反应, 且难以诊治。近期, 作者遇到美多巴和金刚烷胺加重精神病症状并致双下肢难治性水肿 1 例, 现分析如下。